

Conceptos generales de farmacocinética y farmacodinamia antimicrobiana

Los tres índices PK/PD y qué decisión clínica se sigue de cada uno · Cómo cambia todo en el paciente crítico · Monitorización de niveles

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: PK: farmacocinética · PD: farmacodinamia · CIM: concentración inhibitoria mínima · CBM: concentración bactericida mínima · C_{máx}: concentración máxima (pico) · AUC: área bajo la curva concentración-tiempo (0-24 h) · fT>CIM: porcentaje del intervalo con concentración libre sobre la CIM · Vd: volumen de distribución · TDM: monitorización terapéutica de fármacos · EPA: efecto post-antibiótico · ARA: aclaramiento renal aumentado · TRRC: terapia de reemplazo renal continua.

Alcance y fuentes. Basado en los trabajos fundacionales de Craig sobre índices PK/PD, la literatura de dosificación en el paciente crítico (Roberts, Lipman, Abdul-Aziz), el consenso ASHP/IDSA/PIDS/SIDP 2020 de vancomicina y los ensayos de infusión prolongada de betalactámicos.

Índice

1. Para qué sirve esto en la práctica
2. Conceptos básicos de farmacocinética
3. Conceptos básicos de farmacodinamia
4. Los tres índices PK/PD
5. Cómo se traduce cada índice en una decisión de dosificación
6. Efecto post-antibiótico
7. Barreras: unión a proteínas y penetración tisular
8. El paciente crítico
9. Monitorización terapéutica de fármacos
10. Sinergia, antagonismo y el efecto inóculo
11. Prevención de resistencia: la ventana de selección mutante
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Para qué sirve esto en la práctica

La farmacocinética describe **lo que el organismo le hace al fármaco** (absorción, distribución, metabolismo, eliminación) y la farmacodinamia **lo que el fármaco le hace al microorganismo**. Su integración —el índice PK/PD— responde a la pregunta que se plantea a diario en la guardia: *dado este antibiótico, este paciente y esta bacteria, ¿cómo dosifico?*

Tres decisiones concretas se derivan de este marco:

- Si al ajustar por falla renal hay que **reducir la dosis o espaciar el intervalo**.
- Si conviene una **infusión extendida o continua**.
- Si el paciente necesita **más dosis de la habitual** pese a estar grave (o precisamente por estarlo).

2. Conceptos básicos de farmacocinética

Parámetro	Definición	Relevancia clínica
Biodisponibilidad (F)	Fracción de la dosis que alcanza la circulación sistémica	Determina qué fármacos permiten el paso a vía oral: linezolid, quinolonas, metronidazol, cotrimoxazol, fluconazol, doxiciclina y rifampicina tienen F >= 80-90 %

Parámetro	Definición	Relevancia clínica
Volumen de distribución (Vd)	Volumen teórico en que se distribuiría el fármaco para alcanzar la concentración plasmática medida	Los hidrofílicos (betalactámicos, aminoglicósidos, glicopéptidos) tienen Vd bajo y aumentan mucho en la sepsis; los lipofílicos (quinolonas, macrólidos, linezolid, rifampicina) tienen Vd alto y penetran mejor los tejidos
Aclaramiento (Cl)	Volumen depurado por unidad de tiempo	Define la dosis de mantención. Renal para hidrofílicos; hepático para lipofílicos
Vida media (t_{1/2})	Tiempo en que la concentración cae a la mitad	Determina el intervalo y el tiempo hasta el estado estacionario (4-5 vidas medias)
Unión a proteínas	Fracción unida a albúmina	Sólo la fracción libre es activa. Importa en fármacos muy unidos: ceftriaxona (~95 %), ertapenem (~95 %), daptomicina (~90 %)

Dosis de carga y Vd: la dosis de carga se calcula a partir del **volumen de distribución**, no del aclaramiento. De ahí la regla que ya se enunció en el documento de dosificación: **la carga no se ajusta por función renal**.

3. Conceptos básicos de farmacodinamia

- **CIM:** menor concentración que inhibe el crecimiento visible tras 16-20 h de incubación. Es una medida *in vitro*, discreta (diluciones dobles) y con variabilidad interlaboratorio de ± 1 dilución.
- **CBM:** menor concentración que mata el 99,9 % del inóculo. Se usa poco; su utilidad se limita a situaciones de tolerancia antibiótica.
- **Punto de corte (breakpoint)**:** valor de CIM definido por CLSI o EUCAST que clasifica al aislamiento como sensible, intermedio o resistente. **Incorpora la dosis y la PK esperada:** por eso el mismo valor de CIM puede ser "sensible" para una dosis alta e "intermedio" para la estándar. EUCAST reemplazó la categoría "intermedio" por "sensible con exposición aumentada".
- **Bactericida vs bacteriostático:** la distinción tiene menos peso clínico del que se le atribuye. Importa en **endocarditis, meningitis, osteomielitis y en el neutropénico**, donde se prefiere un bactericida.

Un punto que se malinterpreta con frecuencia Una CIM más baja **no significa** que el antibiótico sea "mejor" que otro con CIM más alta: los valores sólo son comparables frente al punto de corte de cada fármaco. Comparar la CIM de vancomicina con la de meropenem no tiene sentido.

4. Los tres índices PK/PD

Índice	Significado	Antimicrobianos	Objetivo aproximado
%fT>CIM (tiempo-dependiente)	Porcentaje del intervalo con concentración libre sobre la CIM	Betalactámicos , linezolid, clindamicina, macrólidos (parcial), flucitosina	Penicilinas ~50 %, cefalosporinas ~60-70 %, carbapenémicos ~40 %. En el paciente crítico se busca 100 % fT>CIM, e incluso 100 % fT>4×CIM
C_{máx}/CIM (concentración-dependiente)	Relación entre el pico y la CIM	Aminoglicósidos , daptomicina, metronidazol, polimixinas	C _{máx} /CIM $\geq$ 8-10 para aminoglicósidos
AUC/CIM (mixto, dependiente de la exposición total)	Área bajo la curva de 24 h dividida por la CIM	Vancomicina , quinolonas , azitromicina, tetraciclinas, azoles, equinocandinas	Vancomicina: AUC/CIM 400-600 . Quinolonas: AUC/CIM > 100-125 en gramnegativos, > 30-40 en neumococo

5. Cómo se traduce cada índice en una decisión de dosificación

Índice	Para aumentar la eficacia...	Al ajustar por falla renal...
Tiempo-dependiente	Acortar el intervalo, prolongar la infusión (extendida o continua), aumentar la dosis total	Reducir la dosis manteniendo la frecuencia (o prolongar poco el intervalo). Espaciar demasiado deja al paciente sin cobertura

Índice	Para aumentar la eficacia...	Al ajustar por falla renal...
Concentración-dependiente	Aumentar la dosis por administración, no la frecuencia	Mantener la dosis y prolongar el intervalo, para conservar el pico y permitir el descenso que reduce la toxicidad
AUC/CIM	Aumentar la dosis total diaria (la distribución en el día importa menos)	Reducir la dosis diaria total, guiándose por niveles cuando existan

Infusión extendida y continua de betalactámicos:

- La infusión extendida (piperacilina-tazobactam 4,5 g en 4 h cada 8 h; meropenem 1-2 g en 3 h cada 8 h) es la estrategia más difundida y no exige estabilidad prolongada del fármaco.
- La infusión continua requiere **dosis de carga previa**, porque de lo contrario el paciente tarda varias vidas medias en alcanzar concentraciones útiles.
- El ensayo **BLING III** (JAMA 2024, ~7.000 pacientes críticos) no mostró diferencia significativa en mortalidad a 90 días entre infusión continua e intermitente, con mayor curación clínica en el brazo continuo; el metaanálisis asociado sugiere beneficio. Es una estrategia razonable, especialmente con **CIM altas** o **paciente crítico**, no una obligación.

6. Efecto post-antibiótico

Supresión persistente del crecimiento bacteriano tras la caída de la concentración por debajo de la CIM.

- **Prolongado:** aminoglicósidos y quinolonas frente a gramnegativos; la mayoría de los antimicrobianos frente a grampositivos. Es el fundamento de la **dosis única diaria de aminoglicósidos**, que consigue un pico alto (eficacia) con un valle bajo (menos toxicidad) sin perder actividad.
- **Escaso o nulo:** betalactámicos frente a gramnegativos — de ahí la necesidad de mantener concentraciones sostenidas.

7. Barreras: unión a proteínas y penetración tisular

- **Sólo la fracción libre es microbiológicamente activa.** En la **hipoalbuminemia** —muy frecuente en el paciente séptico— aumenta la fracción libre y, con ella, el aclaramiento: los fármacos muy unidos a proteínas (ceftriaxona, ertapenem, daptomicina) pueden requerir intervalos más cortos.
- **Penetración por compartimento:**
 - **SNC:** favorecida por liposolubilidad, bajo peso molecular, baja unión a proteínas e inflamación meníngea.
 - **Pulmón:** linezolid y quinolonas alcanzan concentraciones en el líquido de revestimiento epitelial superiores a las plasmáticas; vancomicina, muy inferiores.
 - **Orina:** los betalactámicos, aminoglicósidos, quinolonas (salvo moxifloxacino), nitrofurantoína y fosfomicina se concentran; las equinocandinas y la tigeciclina, no.
 - **Hueso y biopelícula:** la penetración es adecuada para muchos fármacos, pero el metabolismo bacteriano reducido en la biopelícula exige rifampicina (grampositivos) o el retiro del material.
 - **Absceso:** pH ácido, inóculo alto y anaerobiosis reducen la actividad de aminoglicósidos y de los betalactámicos. **El drenaje es insustituible.**

8. El paciente crítico

Cuatro fenómenos alteran simultáneamente la PK:

1. **Aumento del Vd** por reanimación con volumen, fuga capilar, hipoalbuminemia, quemaduras, drenajes y terceros espacios -> concentraciones bajas de fármacos hidrofílicos -> **dosis de carga completas**.
2. **Aclaramiento renal aumentado** ($\text{ClCr} > 130 \text{ mL/min/1,73 m}^2$), típico del **paciente joven** con sepsis, trauma o neurocrítico y creatinina normal -> subdosificación.
3. **Falla renal aguda** -> acumulación.
4. **Terapias extracorpóreas:** la TRRC aclara de forma continua y el error habitual es **subdosificar**; la oxigenación por membrana extracorpórea **secuestra fármacos lipofílicos** en el circuito.

9. Monitorización terapéutica de fármacos

Fármaco	Objetivo	Comentario
Vancomicina	AUC ₂₄ /CIM 400-600	El consenso 2020 abandonó el valle de 15-20 µg/mL como objetivo: dosificar por AUC reduce la nefrotoxicidad sin perder eficacia. Se estima con software bayesiano o con dos niveles
Aminoglicósidos	Pico para eficacia, valle para toxicidad (gentamicina < 1 µg/mL; amikacina < 4-5 µg/mL)	En pauta extendida basta el valle o un nivel único con nomograma
Voriconazol	Valle 1-5,5 µg/mL	Bajo -> fracaso; alto -> neurotoxicidad y alucinaciones
Itraconazol, posaconazol (suspensión)	Valle según indicación	Absorción errática
Flucitosina	Pico 30-80 µg/mL	Mielotoxicidad dosis-dependiente
Betalactámicos	100 % fT>CIM (o >4×CIM)	Disponible sólo en centros seleccionados; de interés creciente en el crítico
Antituberculosos	Según protocolo	En malabsorción, VIH, diabetes o respuesta lenta

10. Sinergia, antagonismo y el efecto inóculo

- **Sinergia:** el efecto combinado supera la suma de los individuales. Ejemplos clásicos: **betalactámico más aminoglicósido** en endocarditis enterocócica y estreptocócica (el betalactámico facilita la entrada del aminoglicósido); **ampicilina más ceftriaxona** en *E. faecalis* (saturación complementaria de PBP distintas); **cotrimoxazol** (bloqueo secuencial de la vía del folato); **avibactam más aztreonam** frente a metalobetalactamasas.
- **Antagonismo:** clásicamente descrito entre un bacteriostático y un bactericida (tetraciclina y penicilina en la meningitis neumocócica, en estudios antiguos). Su relevancia clínica actual es menor de lo que sugiere la enseñanza tradicional, con la excepción práctica de no combinar innecesariamente fármacos con la misma diana ribosomal (macrólido, clindamicina y linezolid compiten por el mismo sitio de la subunidad 50S).
- **Efecto inóculo:** caída de la actividad antibiótica cuando la densidad bacteriana es muy alta, por saturación enzimática. Relevante para **cefazolina frente a algunas cepas de *S. aureus* productoras de betalactamasa tipo A** en infecciones de alto inóculo (endocarditis), y explica por qué el absceso requiere drenaje.

11. Prevención de resistencia: la ventana de selección mutante

- Entre la CIM y la **concentración preventiva de mutantes** existe un rango de concentraciones que inhibe a la población sensible pero **permite la selección de subpoblaciones resistentes: la ventana de selección mutante**.
- Dosificar de modo que la concentración permanezca **por encima** de esa ventana —dosis plenas, no subterapéuticas— reduce la emergencia de resistencia. Es un argumento adicional contra la subdosificación "por precaución".
- Corolario clínico: **la resistencia se selecciona más por dosis insuficientes y tratamientos innecesariamente prolongados que por tratamientos cortos en dosis plenas**.

12. Perlas de alto rendimiento

- **Betalactámicos: tiempo. Aminoglicósidos y daptomicina: pico. Vancomicina y quinolonas: AUC.**
- Al ajustar por falla renal: **tiempo-dependientes -> bajar la dosis; concentración-dependientes -> espaciar el intervalo.**
- **La dosis de carga depende del Vd y nunca se ajusta por función renal.**
- **Vancomicina se dosifica por AUC/CIM 400-600**, no por nivel valle.
- Los **aminoglicósidos en dosis única diaria** aprovechan el efecto post-antibiótico y reducen la nefrotoxicidad.
- **Sólo la fracción libre es activa:** la hipoalbuminemia acelera el aclaramiento de ceftriaxona, ertapenem y daptomicina.
- El **aclaramiento renal aumentado** es la causa más subdiagnosticada de subdosificación en el paciente joven con sepsis.
- **La TRRC no equivale a falla renal** para dosificar: se acerca más a la función normal.
- **Voriconazol requiere niveles;** su ventana terapéutica es estrecha.
- El **absceso no se cura con farmacología:** se drena.
- **La subdosificación selecciona resistencia;** los cursos cortos en dosis plenas, no.

13. Bibliografía esencial

- Craig WA. Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters: rationale for antibacterial dosing of mice and men. *Clin Infect Dis*. 1998;26:1-10.
- Roberts JA, Abdul-Aziz MH, Lipman J, et al. Individualised antibiotic dosing for patients who are critically ill. *Lancet Infect Dis*. 2014;14:498-509.
- Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious MRSA infections: a revised consensus guideline. *Am J Health Syst Pharm*. 2020;77:835-64.
- Dulhunty JM, Brett SJ, De Waele JJ, et al. Continuous vs intermittent beta-lactam infusion in severe sepsis (BLING III). *JAMA*. 2024;332:629-37.
- Udy AA, Roberts JA, Lipman J. Clinical implications of antibiotic pharmacokinetic principles in the critically ill. *Intensive Care Med*. 2013;39:2070-82.
- Drusano GL. Antimicrobial pharmacodynamics: critical interactions of "bug and drug". *Nat Rev Microbiol*. 2004;2:289-300.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Breakpoint tables, versión vigente.